

SECONDA PROVA PARZIALE DI MICROECONOMIA – 16 GENNAIO 2023

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

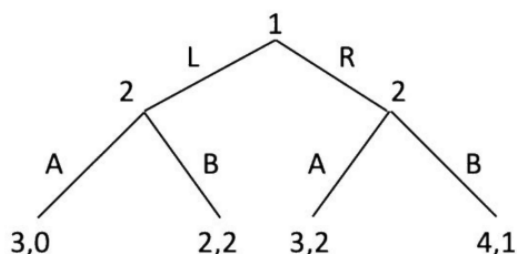
Rispondere a 4 domande a scelta su 5.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $Q = 100 - 2P$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 10$. Se non può attuare discriminazione di prezzo, il monopolista venderà ciascuna unità prodotta al prezzo $P = 45$.

2) Un'impresa monopolistica di trasporti vende i propri servizi a due gruppi di viaggiatori, gli studenti e i lavoratori. La funzione di domanda degli studenti è data da $Q_S = 10 - P$ mentre quella dei lavoratori è data da $Q_L = 20 - P$. Se l'impresa può applicare tariffe diverse ai due gruppi di viaggiatori, allora applicherà una tariffa più bassa ai lavoratori che agli studenti.

3) Ragionando per induzione all'indietro, l'esito del gioco qui sotto è il seguente: il giocatore 1 sceglie R, il giocatore 2 sceglie B.



4) Un imprenditore chiede in prestito M euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 100. Se fallisce, il cash flow è zero. La probabilità che il progetto abbia successo è 0.8 se l'imprenditore si impegna e 0.4 se non si impegna. Impegnarsi comporta una disutilità pari a 10 per l'imprenditore. La banca sarà disposta a concedere il prestito se $M < 60$.

5) Nel mercato dei sacchetti di plastica la funzione di domanda è data da $Q = 1500 - 200P$ mentre la funzione di offerta è data da $Q = 100P$. Ogni sacchetto di plastica genera una

esternalità negativa pari a 3. Allora la quantità di equilibrio sarà $Q = 500$ mentre la quantità socialmente efficiente è $Q = 300$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi a scelta su 3.

ESERCIZIO 1

Le imprese A e B competono à la Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 50 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [2 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

b) [2,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

c) [2,5 punti] Assumere ora che l'impresa A muova prima dell'impresa B e che quindi le due imprese competano à la Stackelberg. Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

ESERCIZIO 2

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 6.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 3.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

ESERCIZIO 3

Il proprietario di un'azienda assume un manager per curare il lancio di un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto può avere successo e generare un ricavo pari a 5000 oppure fallire e generare un ricavo pari a 1000. La probabilità di successo dipende dall'impegno e messo dal manager. Se il manager si impegna molto ($e = e_H$) la probabilità di successo è pari a 0,7 (e quella di fallimento 0,3). Se il manager si impegna poco ($e = e_L$) la probabilità di successo è pari a 0,2 (e quella di fallimento 0,8). La funzione di utilità del manager è data da $\sqrt{W} - D(e)$, dove W indica il salario pagato dal proprietario al manager e $D(e)$ la disutilità dell'impegno scelto dal manager, con $D(e_H) = 10$ e $D(e_L) = 0$. L'utilità di riserva del manager è $\bar{U} = 40$. Il salario pagato al manager è l'unico costo per il proprietario, il quale è neutrale al rischio.

a) [2 punti] Se il proprietario potesse osservare l'impegno del manager e volesse assicurarsi che il manager si impegni molto, quale contratto gli offrirebbe? Quale profitto atteso otterrebbe?

b) [2 punti] Si assuma da ora in poi che l'impegno del manager non sia osservabile ma che il proprietario voglia comunque assicurarsi che il manager accetti di lavorare per lui e che si impegni molto. Scrivere i vincoli di disuguaglianza che il contratto offerto al manager deve soddisfare affinché ciò accada.

c) **[3 punti]** Si può dimostrare che i vincoli al punto b) sono stringenti, cioè devono valere con uguaglianza. Dato ciò, calcolare il contratto offerto dal proprietario al manager. Qual è il profitto atteso del proprietario? Cosa spiega la differenza rispetto al profitto atteso calcolato al punto a)?